

Métropole – 2024 – sujet2 - Correction

Exercice 1 (6 points)

Partie A – Bases de données

1. Peut-on choisir `Nom_artiste` comme clé primaire dans CD ?

Non. Un artiste peut avoir plusieurs albums. Par exemple, si Bob possédait deux albums de Metallica, le nom « Metallica » apparaîtrait plusieurs fois.

Or une clé primaire doit être :

- unique
- non nulle
- stable

👉 *Commentaire : une clé primaire doit identifier un enregistrement de manière unique ; ici ce n'est pas garanti.*

2. Résultat de la requête

```
SELECT Nom_artiste
FROM Artiste
WHERE Pays = "Finlande";
```

Dans la table Artiste, les artistes finlandais sont :

- Nightwish
- The Rasmus

Résultat :

```
Nightwish
The Rasmus
```

👉 *Commentaire : la requête filtre uniquement selon l'attribut Pays.*

3. Résultat de la requête

```
SELECT CD.Annee FROM CD
JOIN Artiste
ON CD.Nom_artiste = Artiste.Nom_artiste
WHERE Artiste.Style = "Metal";
```

Artistes de style Metal :

- Nightwish → 2001
- Metallica → 1986
- Iron Maiden → 1986

Résultat :

1986
2001
1986

👉 *Commentaire : le JOIN permet d'utiliser un critère présent dans une autre table.*

4. Mise à jour de l'année de Wishmaster

```
UPDATE CD
SET Annee = 2000
WHERE Titre_album = 'Wishmaster';
```

👉 *Commentaire : UPDATE modifie une valeur existante sans créer un nouvel enregistrement. Ne jamais oublier la clause SET avec un UPDATE .*

5. Albums Metal rangés sur l'étagère 1

Il faut joindre les trois tables :

```
SELECT CD.Titre_album
FROM CD
JOIN Artiste ON CD.Nom_artiste = Artiste.Nom_artiste
JOIN Rangement ON CD.id_album = Rangement.id_album
WHERE Artiste.Style = "Metal"
AND Rangement.Numero_etagere = 1;
```

Dans les données :

- étagère 1 → albums 2 et 3
- album 2 = Eminem (Rap)
- album 3 = Foo Fighters (Rock)

Aucun album Metal n'est sur l'étagère 1.

Résultat : ensemble vide.

👉 *Commentaire : la condition AND impose les deux critères simultanément.*

6. Suppression de Dead Letters

Album concerné :

- id_album = 5
- artiste = The Rasmus

Ordre des suppressions :

1. Rangement (car référence CD)
2. CD (car référence Artiste)
3. Artiste

👉 *Commentaire : on supprime d'abord les tables qui possèdent des clés étrangères pour éviter une erreur d'intégrité référentielle.*

Requête pour supprimer l'album dans CD :

```
DELETE FROM CD  
WHERE Titre_album = 'Dead Letters';
```

Partie B – Sécurisation

7. Chiffrement symétrique

Un algorithme de chiffrement symétrique utilise :

- une seule clé
- la même clé pour chiffrer et déchiffrer

👉 *Commentaire : le principal problème est la transmission sécurisée de la clé.*

8. Chiffrement asymétrique

Un algorithme asymétrique utilise :

- une clé publique (connue de tous)
- une clé privée (secrète)

Ce qui est chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée correspondante.

👉 *Commentaire : RSA est un exemple classique de chiffrement asymétrique.*

9. Transmission sécurisée de la clé C

Solution :

1. Le serveur chiffre la clé C avec la clé publique de Bob.
2. Bob reçoit le message chiffré.
3. Bob déchiffre avec sa clé privée.

Ainsi :

- seul Bob peut déchiffrer C
- la clé symétrique peut ensuite être utilisée pour la session

👉 *Commentaire : on combine asymétrique (échange de clé) et symétrique (rapidité du chiffrement). C'est le principe utilisé par HTTPS.*
